

월간 국방과 기술

3D 프린팅 기술의 국방 군수분야 적용방안



작성자 : 남정범, 유기용, 김 철(121.131.xxx.xxx)

입력 2015-04-28 10:24:20

조회수 14112 | 댓글 0 | 추천 0

3D 프린팅 기술의 국방 군수분야 적용방안

남정범 군수교 병기전술교리장교, 유기용 군수교 병참전술교리장교, 김 철 군수교 수송전술교리장교

[if !supportLineBreakNewLine]-->

미국, 유럽, 중국 등 글로벌 주요 국가들은 3D프린팅 산업을 향후 제3차 산업혁명을 위한 기반으로 주목하고 있으며 향후 산업육성을 위한 정책으로 추진하고 있다.

3D프린터 및 관련용품의 가격이 지속적으로 하락하여 활용범위가 확대되고 있으며, 다양한 산업 영역에서의 활용을 통해 새로운 부가가치 창출이 가능하여 향후 글로벌 제조산업 경쟁력 및 국가경제에 미치는 영향력이 높을 것으로 기대된다.

국내 산업 및 국방 분야에서도 3D프린팅 산업 발전 및 기술 개발을 위해 다양한 정책적 지원 방안 마련이 필요한 시점이라고 판단되며, 이 글에서는 최근 3D프린팅 기술에 대한 소개 및 국방분야 적용방안에 대해 제시하고자 한다.

[endif]-->

미국 시장조사 기관인 가트너(Gartner, INC.)에서 ‘2014년 10대 IT트렌드’의 하나로 3D프린팅을 선정하였다. 최근 인터넷에서도 3D프린팅 기술을 이용한 초콜릿, 인체 골격 및 혈관, 신발, 심지어 총기까지도 제작하고 테스트를 하였다는 기사를 자주 접하였다.

3D프린팅은 기존의 프린터를 통한 평면종이에 인쇄하는 것이 아니라, 3차원으로 실제 크기의 모형을 찍어내는 기술을 말한다.

2012년 이코노미스트(Economist)誌는 3D 프린팅 기술을 일컬어, ‘제3의 산업혁명’이라 지칭했다. 이는 3D프린팅 기술의 발달로 인하여 생산 공정의 간소화를 통한 제조업의 중대한 변화를 가져오게 되며, 이는 곧 산업 전반에 걸쳐 혁신을 촉진시키고, 광범위한 영향력을 미칠 수 있기 때문이다. 또한 미국의 오바마 대통령이 거의 모든 것의 생산방식을 바꿀 잠재력을 가진 기술로 3D프린팅을 언급했을 정도로 3D프린팅의 잠재력은 무한하다.

이미 미국, 유럽, 중국 등 글로벌 주요 국가들은 3D프린팅 산업에 주목하고 있으며, 향후 산업육성을 위한 정책을 추진하는 등 발빠른 움직임을 보이고 있다.

이 글에서는 최근 3D프린팅의 기술동향을 연구하고, 민간의 여러 응용사례를 바탕으로 우리 국방 군수분야에 어떻게 적용할 수 있는지 그 방안을 모색해 보고자 한다.

■ 3D 프린팅 개념 및 특징

[if !supportLineBreakNewLine]-->

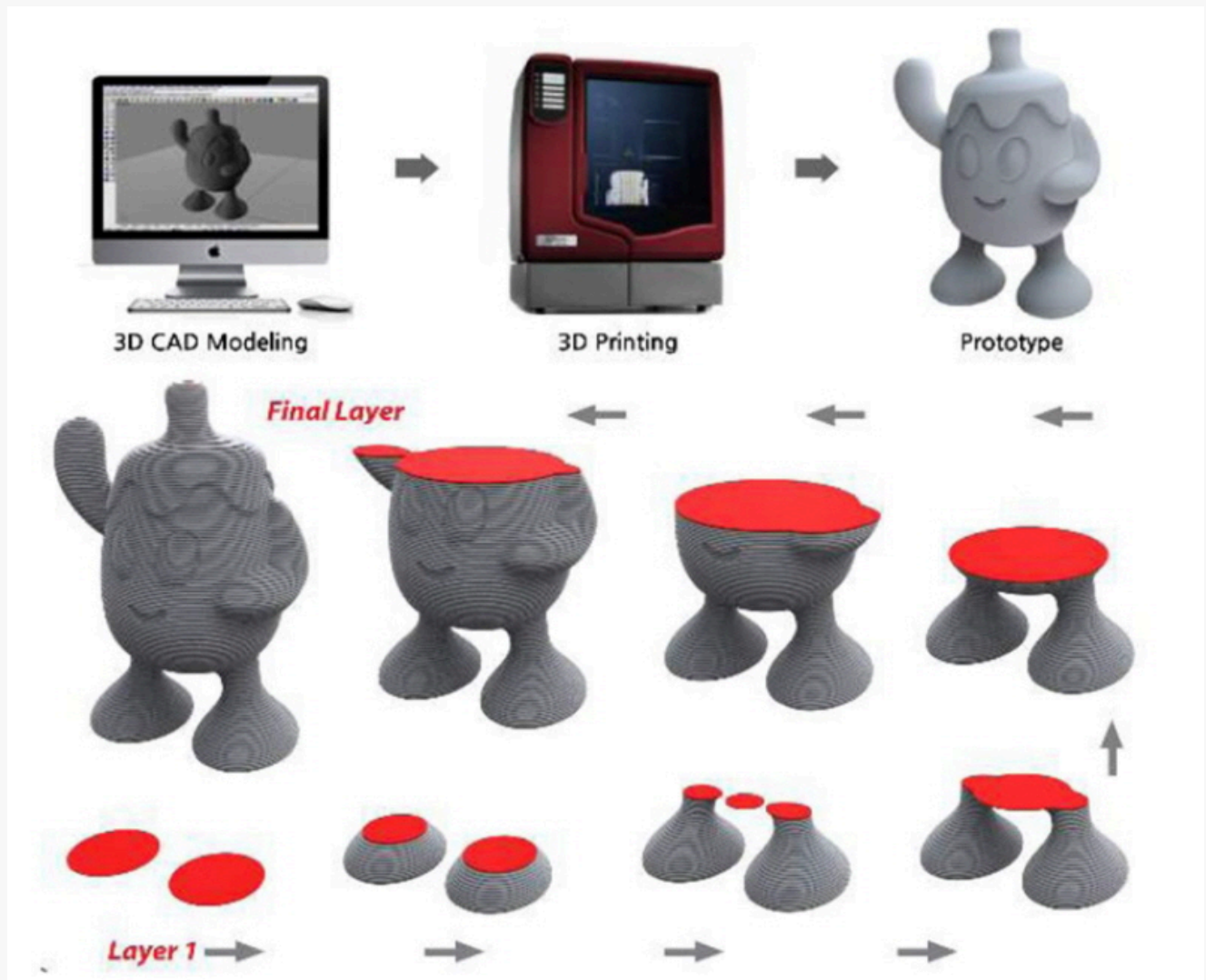
[endif]-->

3D프린팅은 3D설계를 통해 생성된 도면을 컴퓨팅 신호를 통해 재료물질을 연속적인 계층 구조로 쌓아올려서 제품의 형태로 만드는 3D 프린터 관련 기술이다.

기존의 프린팅과의 차이점은 잉크로만 프린팅하는 것이 아닌 나일론, 석회, 합성수지 등 파우더 형태의 소재와 광경화성 플라스틱, 액체 형태의 소재 등 다양한 매체로 인쇄가 가능하며, 기존 평면 종이의 단층 평면 인쇄에서 벗어나 다양한 소재의 레이어를 층층이 쌓아 올리는 방식으로 3D물체를 인쇄하는 것이 주요 특징이다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 1> 3D 프린팅 인쇄 개념도

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

■ 3D 프린팅 기술의 종류

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

기존 프린터가 잉크를 분사하듯, 3D프린터는 다양한 소재로 제품 단면을 인쇄하여 적층하는 방식을 취한다. 재료를 자르거나 깎는 방식의 기존 생산방식을 절삭가공(Subtractive manufacturing)이라 하는 반면, 새로운 층을 켜켜이 쌓는 3D프린팅은 적층가공(Additive manufacturing)이라 한다.

3D프린팅을 하려면 먼저 제품을 디자인 해야 한다. 오늘날 엔지니어, 디자이너, 건축가 등은 전문 소프트웨어 CAD(Computer Aid Design)를 사용해서 디지털화된 3차원 제품 디자인을 작성한다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 2> 캐드 모델링을 통한 3D object제작

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

현실 속에 실재하는 사물을 디지털화된 제품 디자인으로 옮기기 위해서 3D스캐너를 사용하는 경우도 있다.

최근에는 일반 대중들도 손쉽게 제품을 디자인할 수 있는 소프트웨어들도 보급되고 있다. Google의 SketchUP이 대표적인 사례이다.

또한 3차원 공간에서 사람의 움직임을 인지하는 Microsoft사의 Kinect는 일반 대중이 쉽게 접할 수 있는 3D스캐너가 되기도 한다.

전문 소프트웨어로 제작된 파일은 업계에서 공통적으로 사용되는 파일형식으로 저장된다. 다양한 종류가 있지만 주로 STL 파일 형식이 사용된다. 광조형법(Stereolithography)에 사용되던 파일 형식이다. 제품 디자인이 작은 삼각형의 집합으로 변환되어 저장되는 것으로, 꼭 지점의 조밀함이 제품의 완성도에 영향을 미친다. 최근에는 새로운 파일 포맷도 등장하고 있다. 일례로 기존 방식이 제품 형태에 관한 정보만 담고 있다면, AMF 파일은 색상, 소재 등 보다 세부적인 디자인 정보를 포함한다.

제품 디자인이 실제로 출력되기 위해서 STL, AMF 파일을 3D프린터가 이해할 수 있는 명령으로 변환하는 과정이 필요하다. 3차원 제품 디자인을 연속적인 2차원 제품 단면으로 재구성해야 할 뿐만 아니라, 프린터 헤드의 물리적인 이동 경로, 적층해야 할 소재의 양 등을 미리 계획해야 하기 때문이다. 일례로 Sli3r처럼 STL, AMF, OBJ 등의 파일을 읽어 들여 3D프린터를 구동 할 수 있는 명령으로 전환해 주는 무료 프로그램이 등장하기도 한다. 이는 RepRap, Makerbot, Ultimaker 등 다양한 업체의 3D프린터에서 사용할 수 있다.

실제 3D프린터가 제품을 제작하는 공정은 다양하다. 사용할 수 있는 소재 및 제작 방식에 따라 보다 다양한 기술이 존재한다. 가장 대표적인 방식으로 광조형법(Stereolithography), 압출적층법(Fused Deposition Modeling), 레이저 소결법(Selective Laser Sintering) 등이 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

- 광조형법(SLA)

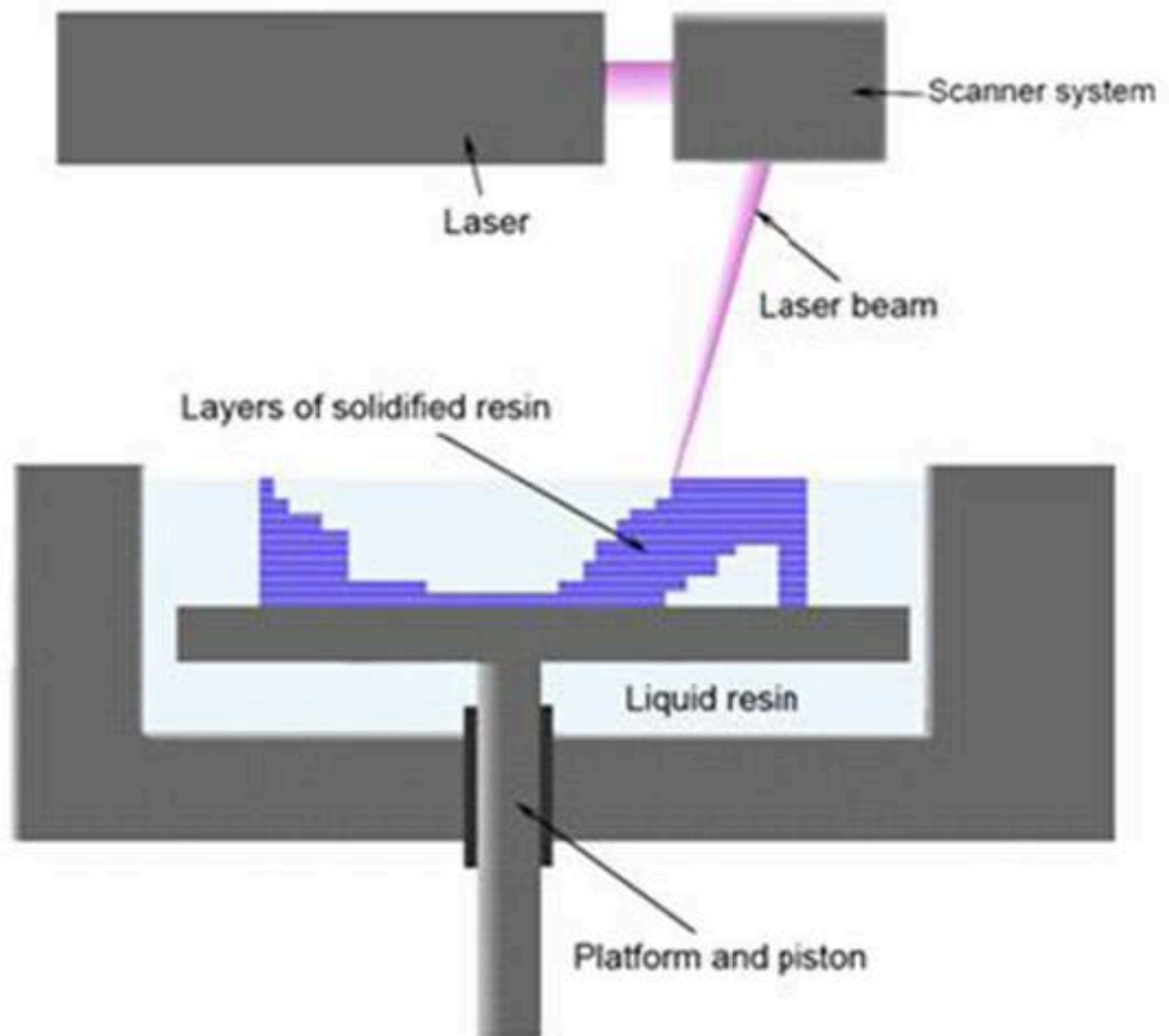
1980년대 후반, 3D System의 창업자 Charles W. Hull이 개발한 방식이다.

빛을 받으면 굳어지는 성질을 가진 액체 상태의 광경화성 수지에 자외선 레이저를 쬔어 제품 단면을 인쇄 및 적층하는 방식이다. 자외선 레이저가 닿은 광경화성 수지는 굳어지지만, 닿지 않는 부분은 그대로 남아있게 된다. 한 층이 완성되고 나면, 그 위를 다시 광경화성 수지로 채우고 인쇄를 시작한다. 이 방법은 상대적으로 정밀하다는 장점이 있다. 다만 한 번에 하나의 재료만 사용할 수 있다는 제약이 있다.

제품을 프린트한 후에는 사후 공정이 필요할 수도 있다. 프린트된 제품에서 여분의 물질을 씻어 내거나, 표면을 매끄럽게 다듬기 위해서 사포질을 해야 할 때도 있기 때문이다. 제품에 따라서는 때때로 추가적인 경화작업이 필요할 수도 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 3> 광조형법

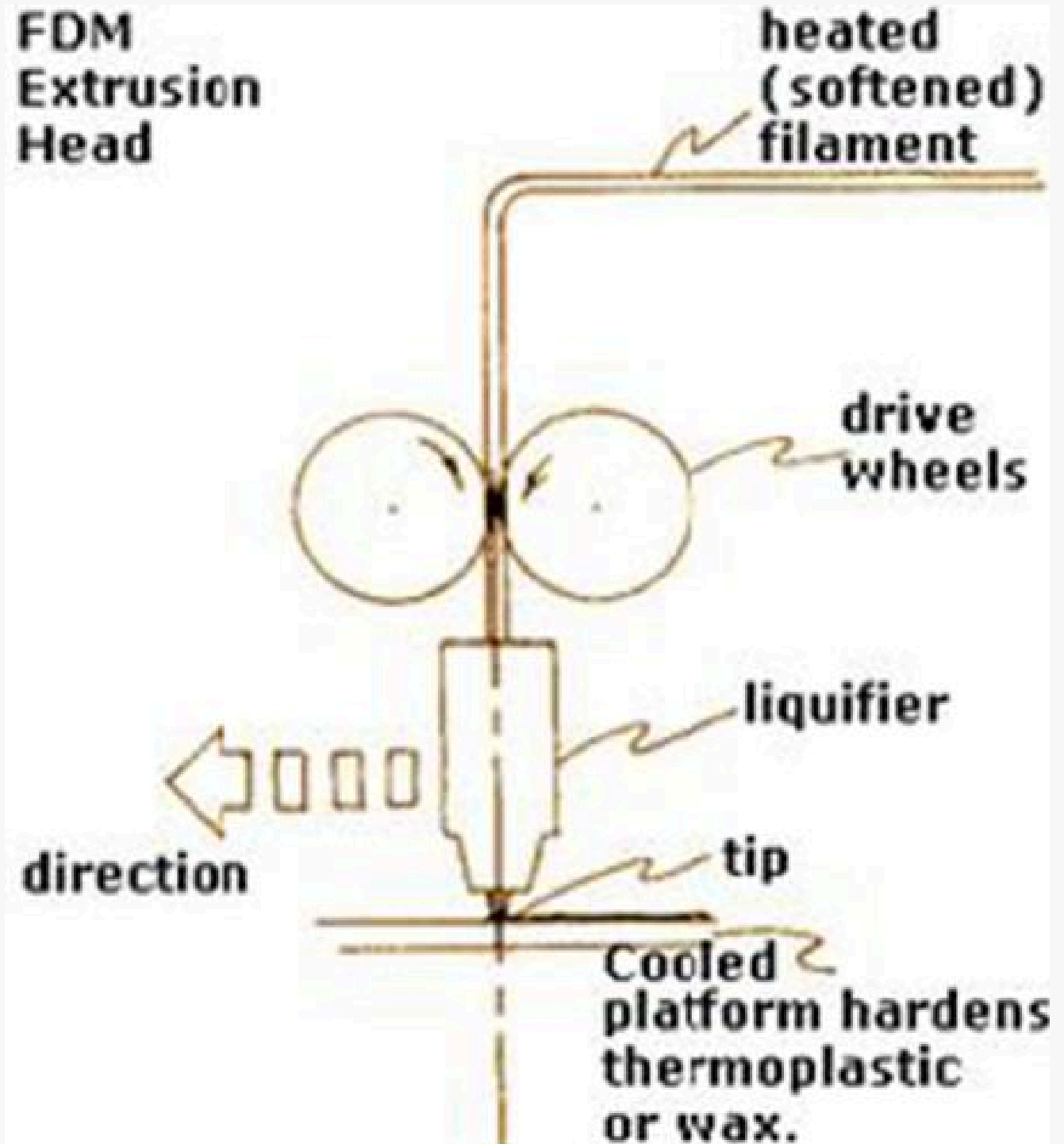
- 압출적층법(FDM)

오늘날 3D프린팅 업계의 또 다른 강자 Stratasys의 창업자 Scott Crump가 개발한 기술이다. 열을 가하면 녹는 성질을 가진 플라스틱을 프린터 노즐에 넣고 온도를 높이면, 노즐 끝에서 재료가 부드러워지거나 녹아서 제품의 단면을 인쇄할 수 있다. 두 개의 노즐을 사용해서, 하나는 제품을 제작하고, 다른 하나는 제품을 받치는 지지체를 제작하는 방법도 있다.

물론 지지체는 제품이 완성되면 제거된다. 주로 ABS, PLA 등 플라스틱이 사용되며, 최근에는 치즈, 초콜릿, 쿠키 반죽 등 다양한 식재료부터 콘크리트처럼 건축재료에 이르기까지 다양한 소재들이 시도되고 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 4> 압출적층법

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

가느다란 플라스틱을 녹여서 층층이 쌓는 방식이기 때문에 표면 상태가 고르지 않아 추가적인 사후 공정이 필요하다. 하지만 레이저를 사용하지 않기 때문에 학교, 사무실, 집 등에서 안전하게 사용할 수 있고, 상대적으로 기계장치가 단순해서 유지보수가 쉽다. 저가화, 대중화에 유리할 것으로 예상되며, 현재 오픈소스 하드웨어 형태로 개발되고 있는 3D 프린터는 대부분 FDM방식이다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

- 레이저소결법(SLS)

텍사스 대학의 Carl Deckard와 Joe Beaman이 미국 DARPA의 지원을 받아 개발한 기술이다. 분말 형태의 소재에 레이저를 쬔어 제품 단면을 인쇄하는 방식이다.

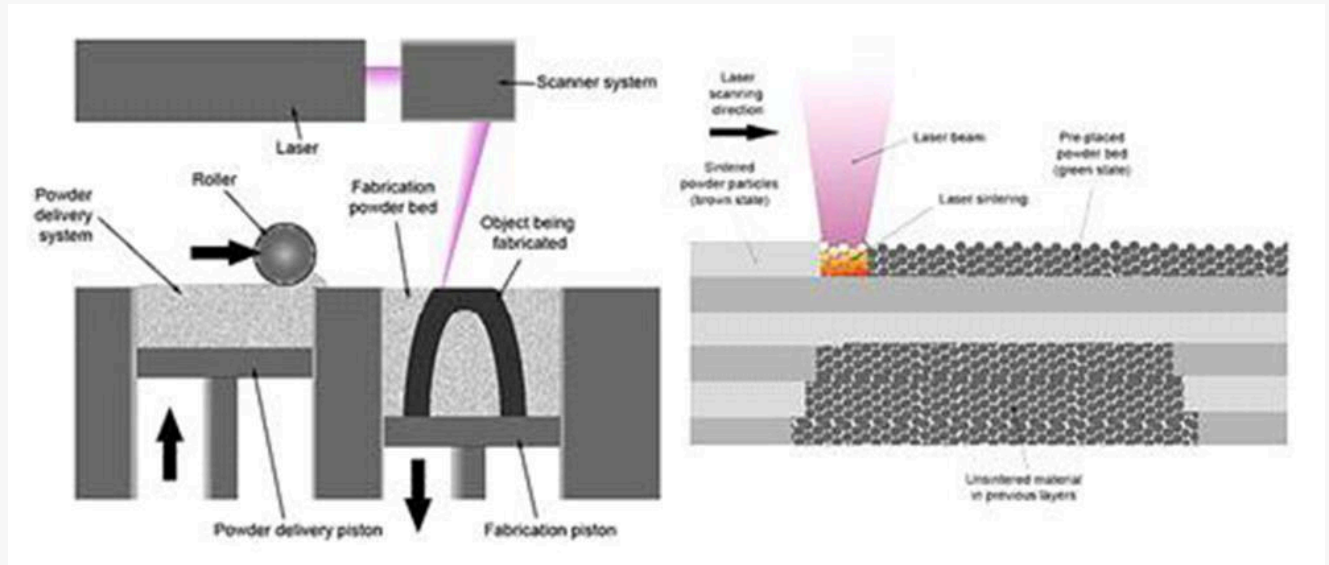
한 층이 완성되면 그 위에 새로운 분말을 덮어 다음 층을 제작한다. 나일론, 티타늄, 세라믹 등 다양한 소재를 사용할 수 있다는 장점이 있다.

또한 주변에 남아있는 분말이 지지체 역할을 할 수 있어 복잡한 디자인의 제품도 비교적 쉽게 제작할 수 있다는 장점이 있다.

반면 고출력 레이저를 사용하기 때문에 비싸고, 집, 학교 등에서는 사용하기 쉽지 않다. 어떤 종류의 분말은 잘못 취급하면 폭발할 수 있어 질소로 가득 찬 밀폐된 공간에서 제품을 제작해야 하는 경우도 있다. 또한 레이저를 사용하는 공정 자체가 상당한 열을 발생시킬 수도 있기 때문에 일정기간 냉각이 필요할 수도 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 5> 레이저소결법

이 외에도 금속 분말에 전자빔을 쬔 EBM(Electron Beam Melting), 종이처럼 얇은 막을 층층이 쌓아 올리는 LOM(Laminated Object Manufacturing) 등 다양한 기술이 존재한다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

■ 주요 국가 3D프린팅 산업현황

[if !supportLineBreakNewLine]-->

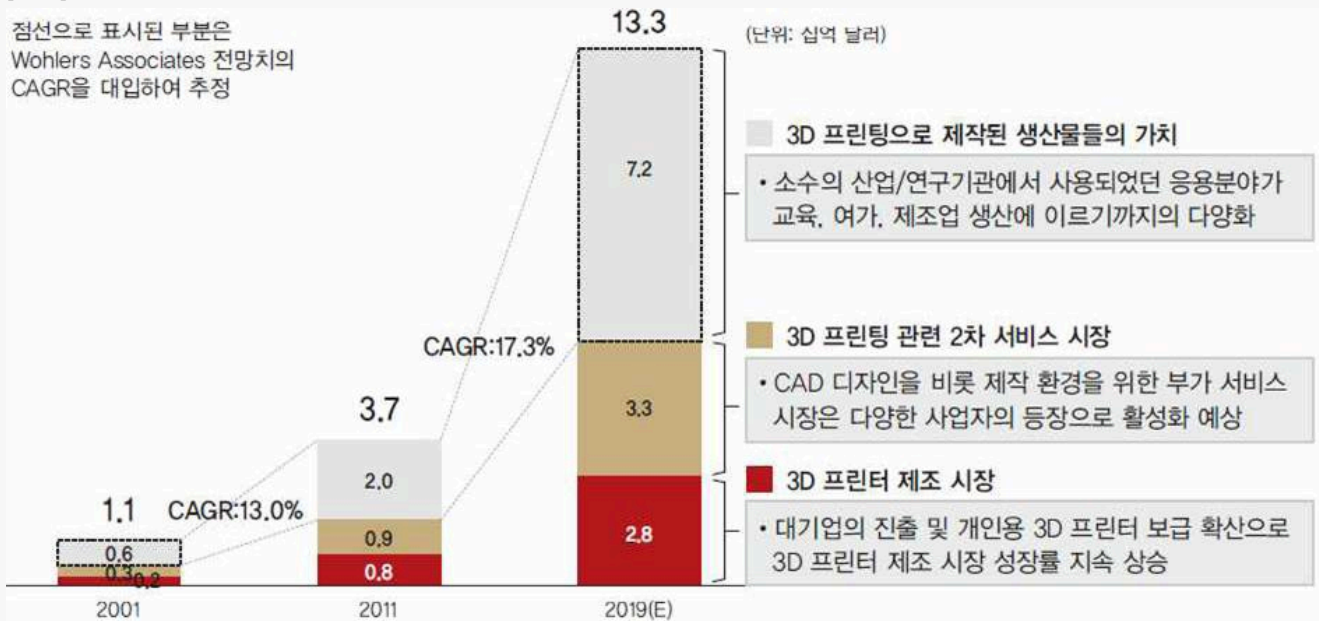
[endif]-->

글로벌 3D프린팅 제조 및 관련 서비스 시장은 2019년 61억 달러로 전망되나, 3D 프린팅으로 제조된 제품의 가치를 더할 경우 133억 달러에 이를 전망이다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

점선으로 표시된 부분은
Wohlers Associates 전망치의
CAGR을 대입하여 추정



<그림 6> 전 세계 3D 프린팅 시장규모 전망

현재 미국, 일본, 독일, 중국 시장이 전체 시장의 절반이상을 차지하고 있으며, 소비재, 자동차, 의료, 항공영역에서의 활용이 확대되고 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

● 미 국

미국은 2011년 기준 세계 3D프린팅 시장의 38% 이상을 차지하고 있으며, 3D 프린팅 분야에서 500개 이상의 등록 혹은 출원중인 국제 특허기술을 보유하고 있는 업계 1위 업체인 Stratasys와 세계 최초로 3D프린팅 기술을 개발한 3D Systems가 세계 시장을 이끌고 있는 상황이다.

실례로 MIT에서는 3D Food Printer의 일종인 초콜릿 제조기 Digital Chocolatier를 발표한 바 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 7> Digital Chocolatier

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

버락 오바마 대통령은 향후 제조업 혁신 및 발전을 목표로 3D프린팅 기술 개발에 3천만 달러 규모의 3D프린팅 특화기관을 설립할 계획을 공개하였다. 미국 정부의 3D프린팅 기술개발 및 산업지원 사업은 과거 제조업의 중심지였으나, 많은 생산설비의 해외 이전으로 쇠퇴하게 된 오하이오의 Youngstown을 중심으로 추진하고 있다.

미국 정부는 3D프린팅 기술개발 및 관련산업 육성을 통해 Relocalization이 더욱 확대 될 것을 기대하고 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

●영 국

영국은 글로벌 제조산업의 영향력 확대 및 경제 성장 동력원으로서 3D프린팅에 대한 관심이 확대되고 있어 영국의 Big Innovation Centre는 정부에게 3D전문팀 구성, 지적재산권의 영향력 검토, 마케팅 지원, 상업화 지원, 신소재 개발, 리스크 관리 등의 정책 추진을 제언한 바 있다.

또한 영국은 런던 올림픽에서 육상, 사이클, 수영, 올림픽 경기장 디자인 등 다양한 영역에서 3D 프린팅을 활용하였다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

육 상	육상선수 발을 스캔, <u>런닝화</u> 제작(96g)
사이클	올림픽 현장에서 사이클 부품 제작, 선수용 <u>헬멧</u> 제작
수 영	물안경 등의 <u>하이테크</u> 수영장비 제작
경기장	3D 기반 설계, 디자인 <u>변경</u> 용이

<표 1> 런던 올림픽 활용 사례

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

● 네덜란드

네덜란드는 주요 기업들 및 기관들이 3D 프린터 개발 노력을 강화하고 있으며, 민간영역에서의 3D프린팅에 대한 관심이 빠르게 증가하는 추세이며, 주로 의료부분에서의 3D프린팅 활용이 대표적이고, 보석가공, 제품 프로토타입, 건축, 기계, 자동차 부품에서의 활용을 기대하고 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

● 중 국

중국은 대학 및 일부 기업을 중심으로 3D프린팅 기술이 빠르게 발전하고는 있으나 현재 산업 영역에서는 초기 단계에 불과하며, 중국 정부는 3D프린터 기술의 산업화 및 시장화 추진, 관련 기술 및 산업 국제 교류 가속화 등을 목표로 베이징에 기술산업연맹을 건립하는 등 발빠른 움직임을 보이고 있다.

또한 중국 정부의 3D프린팅 산업 육성 전문 정책은 현재 수립되지 않았으나 3D프린팅 산업 육성을 위한 정책적 지원 필요성이 증가하고 있어 관련 지원방안도 마련할 계획이다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

■ 민간 응용사례

3D 프린팅은 개인 맞춤형 제품에 대한 니즈를 충족시켜 줄 수 있을 것이다. 오늘날 표준화된 제품을 대량 생산함으로써 비용을 낮추는 생산 시스템은 개인 맞춤형 제품을 생산하는데 한계가 있다. 소량 생산으로 인해 단가가 상승하거나, 다양한 부품으로 인해 관리가 어렵기 때문이다. 하지만 3D프린팅의 경우 제품 디자인만 있다면 매번 다른 제품을 생산한다고 해도 추가 비용이 거의 발생하지 않는다. 더군다나 현실 속의 물체를 3차원 디지털 파일로 옮겨줄 수 있는 3D스캐너가 고도화되면서 제품 디자인 역시 쉬워지고 있다. 이에 따라 의료, 스포츠 분야 등 다양한 분야에 도입되고 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

● 의료분야

보청기, 치아, 의족 등 개인 맞춤형 제품이 반드시 필요한 일부 영역을 중심으로 3D프린팅이 도입되기 시작했다. 덴마크의 보청기 회사 Widex는 3D프린팅으로 보청기를 제작하는 기술인 CAMISHA (Computer Aided Manufacturing for Individual Shells for Hearing Aids)를 개발해서 지난해 유럽특허청(European Patent Office)이 주는 European Inventor Award를 수상했다. CAMISHA는 귀 모양을 정확하게 파악하기 위해서 컷본을 제작하고 3D스캐너로 인식하여 3D프린팅으로 생산하는 방식이다. 개인 맞춤형 제품을 기존 제품보다 정밀하게 제작할 수 있으며, 향후 저렴하게 생산할 수도 있다는 장점도 있다.

보청기거나 임플란트를 제작할 때도 3D프린팅이 사용될 수 있다. 이미 보급되어 있는 3차원 CT, 치과용 3D스캐너 등과 연계할 경우, 개인 골격에 맞는 제품을 디자인하기 쉬워질 것이다. 또한 사람들의 시간과 비용을 줄일 수도 있다.

만약 3D프린팅이 가능한 치과용 소재가 개발되고 제작속도가 향상된다면, 당일 진료로 의치나 틀니를 제작하는 것도 가능해질 것이다. 이미 이와 유사한 시도는 진행되고 있다. 2009년 설립된 Bespoke Innovations는 3D프린팅 기술을 이용하여 뼈대만 남은 의족이 아니라 실제 다리모양과 유사하도록 디자인한 의족 보조기기 Bespoke Fairings를 제공하고 있다. 이는 의족에 대한 거부감을 줄여줄 뿐 아니라, 사용자가 직접 소재, 디자인을 선택할 수 있어 자신만의 스타일을 만들 수도 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 8> 맞춤형 투명치아 교정기

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

또한 83세 고령 환자의 턱뼈를 대체할 수 있는 임플란트를 제작해서 이식하는데 성공했다. 3D프린팅 방식으로 티타늄으로 골격을 만들고 바이오세라믹으로 코팅을 한 것이다. 높이 1mm를 만드는데 33층으로 적층할 만큼 정교했으며, 신경과 근육을 감안했을 때 기존 기술로는 제작하기 힘들 만큼 복잡한 디자인이었다.

● 제조업 분야

3D프린팅의 확대는 제품 디자인의 혁신으로 이어질 수 있다. 디자이너들이 생산 기술에 의한 제약없이 자신의 아이디어를 실현할 수 있기 때문이다. 3D프린팅은 디자인 파일만 있으면 제품을 직접 제작할 수 있을 뿐만 아니라, 다소 복잡하거나 내부가 비어있는 디자인처럼 기존 생산 방식으로는 제작하기 어려운 제품도 비교적 손쉽게 제작할 수 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



그림 시제품 제작에 3D 프린팅을 활용하여 비용을 크게 절감한 Lamborghini Aventador™

<그림 9> 자동차 3D프린팅

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

향후 액세서리, 주방기구, 생활용품 등에서 기발한 디자인을 3D프린팅으로 구현함으로써 차별화를 꾀하는 제품도 속속 등장할 것이다. 이미 네덜란드의 디자이너 Iris van Harpen는 3D프린팅으로 제작한 새로운 디자인의 의류를 패션쇼에 세웠으며, 나이키는 3D프린팅으로 제작한 기능성 축구화를 선보였다. 그리고 프랑스의 디자인 회사 NoDesign에서는 특이한 디자인의 인테리어 조명 Waelice을 생산하는데 3D프린팅을 사용했다.

또한 기존에는 부품을 개별 생산해서 조립할 수 있도록 디자인하던 방식이 일체형 디자인으로 바뀔 수 있다. 조립, 용접 등 일부 생산 공정을 줄일 수도 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

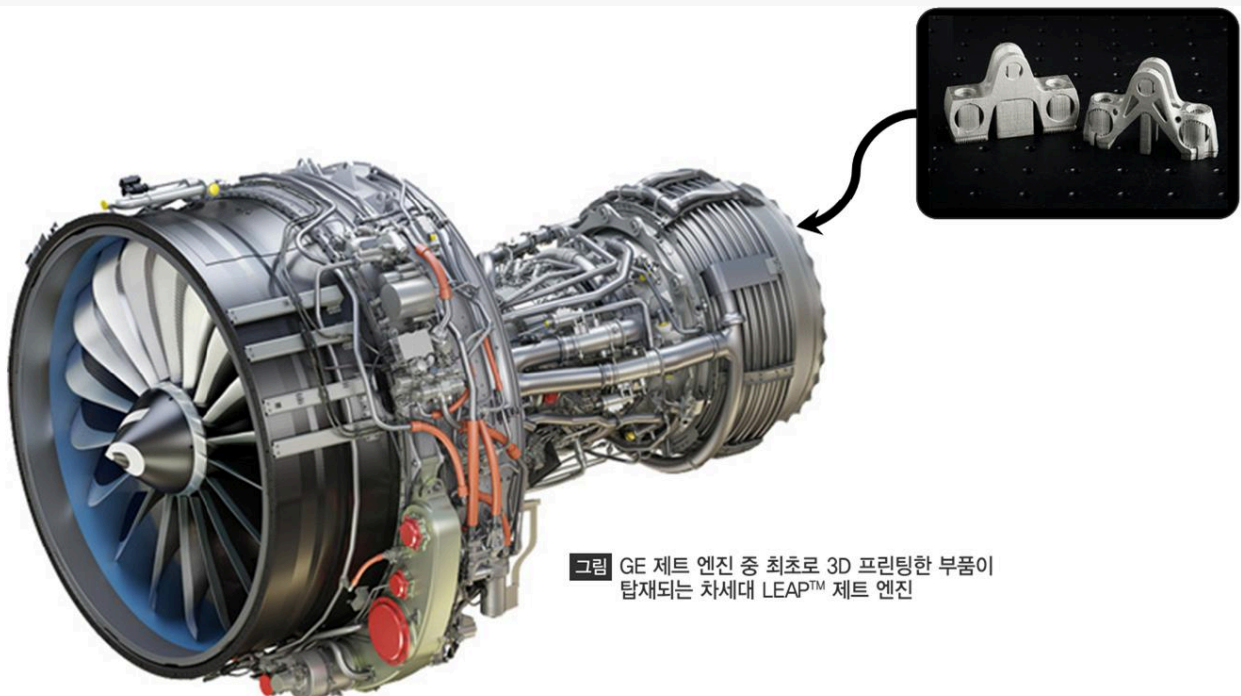


그림 GE 제트 엔진 중 최초로 3D 프린팅한 부품이 탑재되는 차세대 LEAP™ 제트 엔진

<그림 10> 제트엔진 3D프린팅

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

일례로 영국의 University of Southampton에서 개발한 무인항공기 SULSA는 효율은 높지만 구현의 난이도가 높은 몸체와 날개 디자인을 택했음에도 불구하고, 3D프린팅을 도입함으로써 손쉽게 생산할 수 있었다. 총 14개의 부품으로 디자인해 전체를 조립하는데 채 10분이 걸리지 않았던 것이다. 이 외에도 3D 프린팅을 이용해서 베어링, 축, 바퀴 등을 한번에 인쇄한 자전거가 등장했으며, 향후에는 엔진처럼 복잡한 구조물도 한번에 인쇄할 수 있을 것이다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

● 기 타

사고나 질병으로 손상된 조직을 대체할 수 있는 인공 조직을 개발하는 조직공학(tissue engineering)에서는 세포가 증식, 분화할 수 있는 지지체 역할을 해줄 스캐폴드(scaffold)를 생산할 때 3D프린팅을 이용할 수 있다. 더 나아가 세포를 직접 인쇄해서 필요한 인공장기를 생산하는 3D프린팅에 대한 논의도 시작되고 있다. 2008년 설립된 신생기업 Organovo는 수 만개의 세포로 만들어진 바이오잉크(bio ink)를 원하는 모양으로 적층하는 3D프린팅 기술을 개발했다. 적층된 인공 구조물은 모양을 유지하기 위해 콜라겐, 젤라틴 등으로 만들어진 바이오페이퍼(bio paper)에 담근다. 시간이 지나면 점차 바이오잉크의 세포들이 자리를 잡아가는 방식이다.

한편 3D프린팅을 이용한 초정밀 가공은 새로운 소재를 사용한 제품 생산 공정에 이용될 수 있다. 샌드위치처럼 이종의 소재를 차례로 인쇄하여 적층하는 것도 가능하기 때문이다. 이는 다양한 소재를 한번에 인쇄하여 새로운 맞춤형 소재로 제품을 생산할 수 있음을 의미한다. 특히 나노복합소재를 저렴하고 안정적으로 가공할 수 있는 대안이 될 수도 있다. 일례로 EADS는 고강도 나일론 파우더에 레이저를 쬔 3D 프린팅 방식으로 금속이나 알루미늄보다 가볍고 단단한 자전거를 개발할 수 있었다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

■ 국방 군수분야 적용방안

● 전·평시 수리부속 제작 및 지원

“유류, 물, 식량, 탄약 등은 비록 충분하지 못해도 고갈되지 않았으나, 수리부속품은 달랐다.” 이는 이라크전 이후 연합지구사 및 지원사 군수관련 장군단 토의시 언급된 수리부속 지원의 어려운 점을 표현한 말이다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 11> 이라크전시 차량정비

비단 전시뿐만 아니라 평시에도 수리부속을 조달하는 데에는 많은 시간이 걸리며 이는 곧 전투장비 가동률에도 영향을 미친다.

민간에서는 이미 3D프린팅을 통해 On-Demand 방식으로 필요한 부품을 제작하는 조직을 보이고 있다.

Mitagaki는 고장난 제빵기의 부품을 구하기 힘들자 직접 필요한 부품을 디자인하여 3D로 제작하였고, 미국의 NBC방송에서는 캐나다의 한 남성이 3D프린터로 3일간에 걸쳐 22구경 소총을 만들어 발사에 성공했다고 보도한 바 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 12> 3D로 제작된 22구경 소총

우리 군에도 수리부속을 가공하기 위한 기계공작반이 정비부대에 편제되어 있으며, 볼트류 등 단순한 수리부속에 한하여 가공 및 제작하는 업무 등을 수행한다. 구형 재래식 무기에 사용되는 수리부속은 가공이 용이하나 현재의 첨단 복합장비에 사용되는 수리부속은 종류와 재질이 다양하여 가공하기가 어렵다.

많이 사용되는 수리부속의 경우에는 사전에 충분한 양을 확보하여 보급할 수 있으나, 소요가 적은 수리부속들은 소요가 발생할 때 조달을 하므로, 즉각적인 수리부속 지원이 어려운 실정이다.

3D프린팅에 사용되는 재질이 플라스틱에서, 금속분말, 식재료, 콘크리트 등 계속 발전하고 있는 양상을 볼 때, 3D프린팅 기술이 발전하면 수리부속 재고 대신, 3D도면을 보관하다가 필요시 3D프린터로 제작하여 현장에서 활용할 수 있을 것이다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->

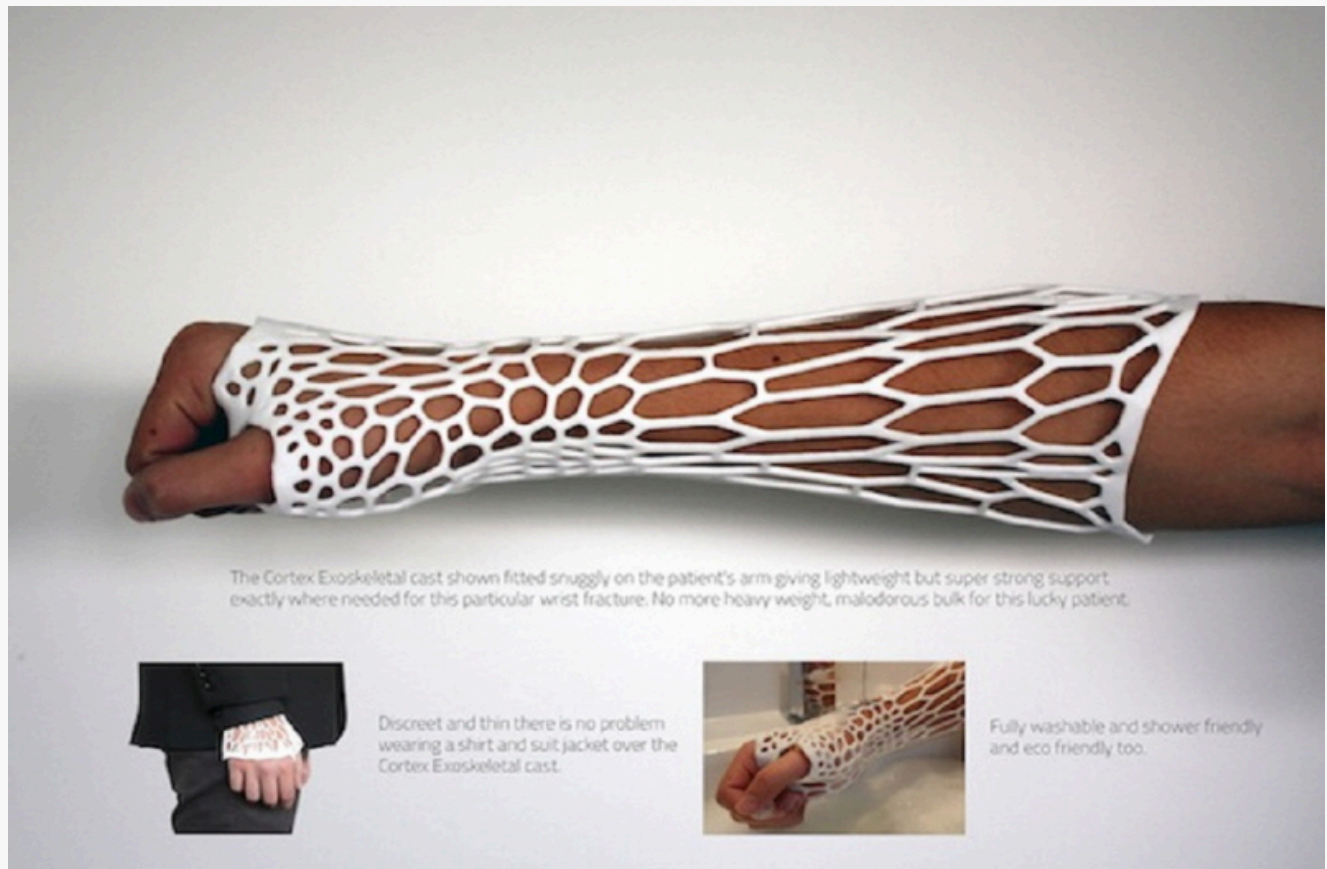
● 군 작전 특수성 고려한 3D 프린팅 깁스

군(軍) 특성상 과도한 육체적 활동이 수반됨에 따라 골절환자가 수시로 발생되고 있는 실정이다. 골절에 의한 전투력 손실을 최소화하기 위한 신기술의 적용이 필요한 시점에서 3D프린팅 기술은 우리 군에 시사하는 바가 크다. 특히 전시(戰時) 가장 많이 발생하고 있는 전투 손실 요인으로 꼽히는 총상 및 골절에 있어서는 즉각적인 조치가 그 무엇보다도 우선되어야 할 의무지원 중에 하나임은 그 누구도 부인할 수 없을 것이다.

하지만 현재 사용하고 있는 깁스는 30년전의 깁스와 거의 흡사한 형태를 유지하고 있으며, 착용간에는 제대로 씻을 수도 없고, 공기도 통하지 않아 악취발생 등으로 활동성 저하 및 비전투 손실을 동반하게 되는 제한사항을 지니고 있다. 하지만 현재 개발된 그물망 깁스는 이러한 제한사항을 해결할 수 있는 여러 장점들을 지니고 있어 군내 활용성을 증대시킬 수 있다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



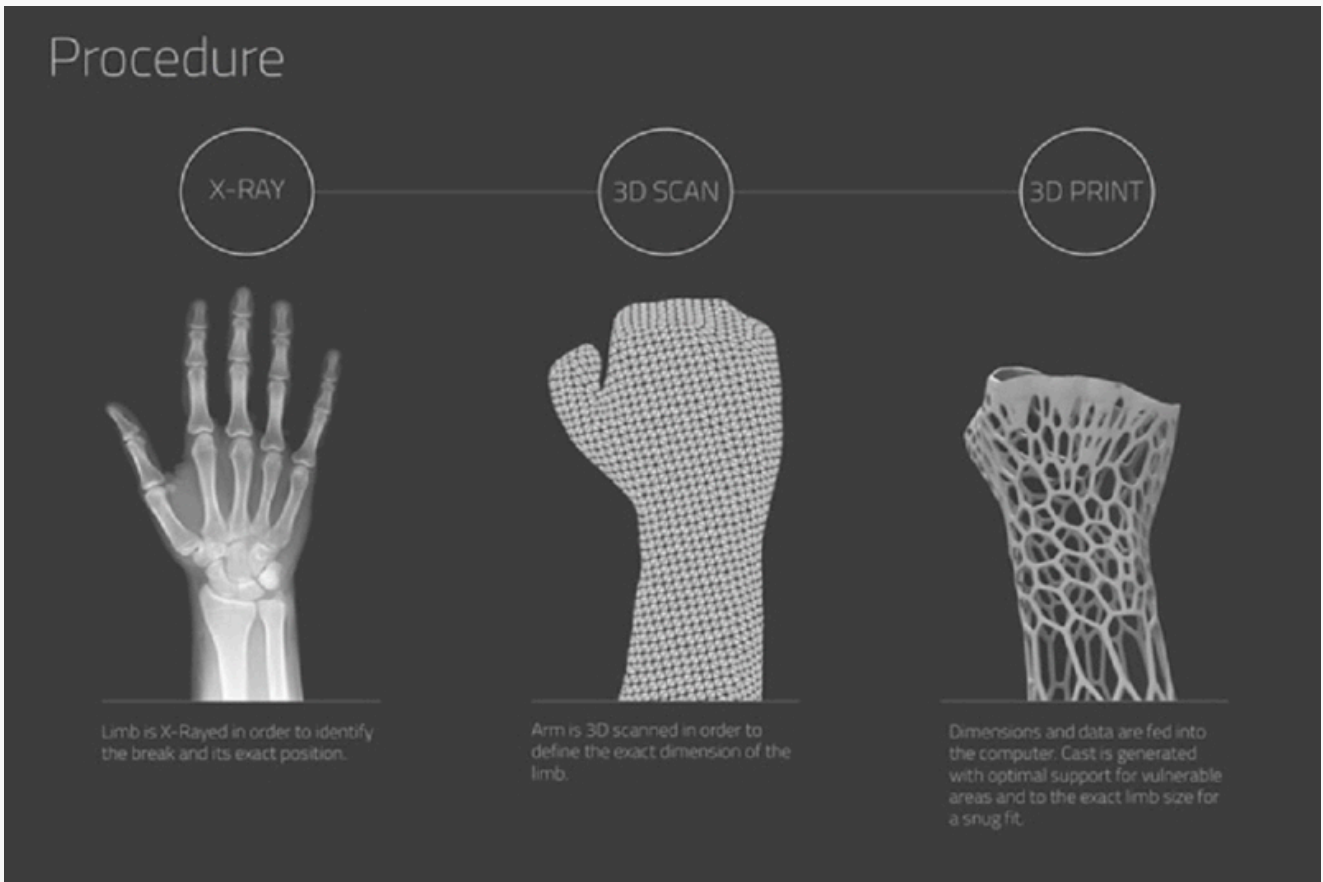
<그림 13> 그물망 깁스

3D프린팅 기술을 적용한 깁스는 제작과정에 있어서도 그 간편성을 인정받고 있다. 먼저 환자의 X-레이 사진을 스캔해서 개인에게 맞는 맞춤형 깁스를 선택하고 이를 기반으로 3D프린터를 활용하여 즉시 제작 가능하다. 또한 설계 데이터를 바탕으로 다양한 원재료를 사용하여 물건을 제작할 수 있는 이점을 지니고 있다.

이는 FDM 방식이 단순히 플라스틱 정도만 활용했던 것과는 달리 SLS 방식을 통하여 금속, 세라믹, 고분자 복합소재 등 다양한 소재를 활용할 수 있는 길이 열렸기 때문에 가능해졌다. 참고로 2015년 2월부터 SLS방식의 특허가 종료되어 활용상에 문제가 없다.

[if !supportLineBreakNewLine]-->

[endif]-->



<그림 14> 그물망 깁스 제작방법

이러한 3D프린터는 일반 PC에서 3D 프로그램으로 작성한 설계 데이터를 바탕으로 금속·합성고무·플라스틱 등의 원재료를 사용해 물건을 만들어내는 장치이기 때문에 평시는 예하 대대 의무반에 설치 운용함으로써 적응성과 편의성을 동시에 달성할 수 있으며, 더 나아가 전시에는 최전방 의료지원시설에 비치하여 활용함으로써 전시 근무지원에 있어 획기적인 발전을 도모할 수 있는 가능성을 지니고 있다.

이처럼 단순히 편리한 의무지원 수단에 그치지 않고 전평시 근무지원의 속성 자체를 변화시켜 전력지원체계 전반을 바꾸는 혁신성을 갖췄다는 평가를 내릴 수 있다. 단적인 예로 물자지원 분야에 있어서는 체형에 맞는 군장 프레임을 자체 제작함으로써 각개병사의 착용감을 증대하여 전투피로를 최소화할 수 있으며, 군장류 수리지원 간에 필요한 수리부속을 필요에 따라 자체 제작하여 활용함으로써 즉각적인 수리를 통하여 기능을 향상함은 물론, 간단없는 군수지원이 가능해진다.

■ 맺는말

3D프린팅은 현재 산업 성장이 둔화되고 있는 제조산업에 새로운 부가가치 창출의 기회가 되고, ICT영역에서 새로운 사업 발굴 기회를 제공할 것이며, 파생서비스 및 의료, 교육 등의 영역에서 활용이 가능하여 다양한 산업에서 틈새시장 및 벤처 확대가 기대되며 우수한 인재들에게 창업 기회를 제공할 것이다.

또한 과거 저임금 제조업 일자리와는 다르게 고급인력의 수요가 증가하고 기존의 10분의 1에 해당되는 원료 사용 절감으로 국가 주요 이슈 해결에 기여할 전망이다.

현재 미국, 유럽, 일본, 중국 등은 관련 산업의 활성화 및 응용 분야 확대가 시작 되었으며 이를 촉진시키기 위한 정책적 지원을 준비하고 있는 상황인 반면 국내산업 및 국방분야는 3D프린팅 발전에 필요한 제조업 경쟁력, 우수한 인력, 뛰어난 ICT인프라 등을 보유하고 있음에도 불구하고 관련 산업 및 기술 발전에 대한 준비가 미흡한 상황이다.

3D프린팅이 넘어서 할 기술 장벽도 적지 않다. 3D프린팅 기술 자체가 시작 단계인 만큼 다양한 제품을 생산하기에는 사용할 수 있는 소재의 종류도 제한적일 뿐만 아니라, 생산 속도 역시 개선의 여지가 있다. 또한 적용되는 기술에 따라서 제품의 완성도, 강도, 정밀도 면에서 기존 방식 대비 열위에 있기도 하다. 때문에 차세대 생산 기술인 3D프린팅으로 생산할 수 있는 제품의 범위를 확대시키기 위해서는 소재 및 공정에 대한 연구가 선행되어야 한다. 또한 보다 많은 사람들이 3D프린팅을 활용하기 위해서는 지금보다 저렴한 가격에 3D프린터를 공급하는 것도 중요할 것이다.

기술 발전을 뒷받침하는 제도 및 규제를 정비하는 것도 중요하다. 특히 웹에서 불법으로 제품 디자인을 유통하거나, 3D 스캐너를 이용해 제품 디자인을 무단 도용해서 제품을 생산하는 것이 가능해지기 때문에 지적재산권은 새로운 화두로 부상할 것이다. 실제로 미국에서는 게임업체 Games Workshop의 게임에 나오는 로봇 디자인이 3D프린팅으로 제품을 제작할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 무단으로 올라와 문제가 된 적이 있다. 또한 3D프린팅을 이용해서 불법 무기류를 무단으로 복제하는 등 역기능을 규제할 수 있는 방안도 필요하다.

3D프린팅은 기존 생산기술이 닿지 못했던 영역에서 이미 새로운 가능성을 보이고 있다. 제조업, 의료업 등 경제분야 이외 국방분야에서도 다양한 방법으로 발전될 가능성이 충분하다. 북한의 핵과 미사일, 화생방 무기, 특수전 병력 등 비대칭 전력에 대응하여 적의 도발을 억제하고 교전발생시 압도적인 승리로 작전을 수행하기 위해 3D프린팅과 같은 최단 기술체계의 도입은 절실하다. 따라서 조기에 그리고 지속적으로 3D프린팅의 잠재력에 주목하고 이 분야에서 역량을 강화해 가야 할 것이다.

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다… KF-21, 지상 정…

1

댓글

6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…

11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배차

2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함

7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…

12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외·

3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞

8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 …

13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착<

4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고

9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…

1

댓글

14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하…방위사업법 개

5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…

1

댓글

10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록

15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!… 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 아포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.